ĐỀ 1

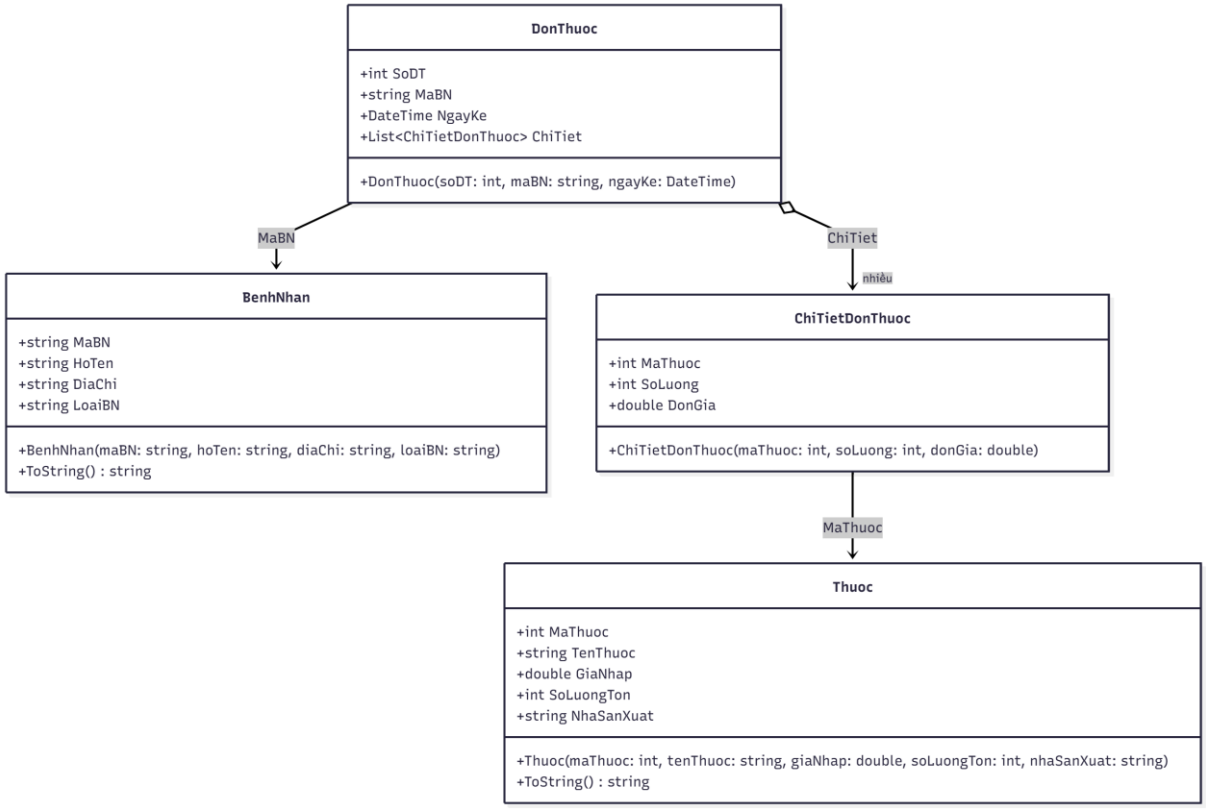
KIỂM TRA THỰC HÀNH

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Thời gian làm bài: 60 phút

THÔNG TIN CHUNG

Các lớp sau đã được định nghĩa trong classLib (không được sửa đổi):



YÊU CẦU

1. Tạo một lớp **QuanLyNhaThuoc** để quản lý toàn bộ hệ thống bán thuốc. Lớp này phải chứa các tập hợp sau:

```
private List<Thuoc> danhSachThuoc;
private List<BenhNhan> danhSachBN;
private List<DonThuoc> danhSachDT;
private Dictionary<string, double> chietKhauTheoLoai;
// Loại Bệnh nhân -> % chiết khấu (0 đến 10%)
```

Trong constructor, khởi tạo:

- Các danh sách rỗng.
- chietKhauTheoLoai với dữ liệu cố định: "VIP": 10%, "Thuong": 5%, "Moi": 0%.

2. Xây dựng các phương thức sau trong lớp QuanLyNhaThuoc:

a. Phương thức CapNhatSoLuongTon(int maThuoc, int soLuongNhapThem)

- Tìm thuốc theo maThuoc.
- Nếu tồn tại → tăng SoLuongTon thêm soLuongNhapThem.
- Nếu không tồn tại → không làm gì. Không trả về gì.

b. Phương thức TimKiemThuocTheoNhaSanXuat(string nhaSanXuat): Trả về danh sách tất cả thuốc (List<Thuoc>) có nhà sản xuất khớp (không phân biệt hoa thường). Nếu không có thì trả về danh sách rỗng.

c. Phương thức ThemDonThuoc(DonThuoc dt) với đầy đủ kiểm tra ràng buộc:

- Mã bệnh nhân phải tồn tại.
- Với mỗi chi tiết trong đơn thuốc:
  - Mã thuốc phải tồn tại.
  - SoLuong > 0 và không vượt quá tồn kho.
  - DonGia >= GiaNhap * 1.1 (lợi nhuận tối thiểu 10%).
- Tất cả chi tiết đơn thuốc phải hợp lệ thì mới:
  - Cập nhật tồn kho (trừ số lượng).
  - Thêm đơn thuốc vào danh sách.
- Nếu có bất kỳ lỗi nào → hủy toàn bộ, không thay đổi gì.

d. Phương thức ThongKeBenhNhanChiTieuNhieuNhat(int thang, int nam): Trả về đối tượng BenhNhan có tổng tiền thanh toán thực tế cao nhất trong tháng và năm cho trước.

Công thức tiền thanh toán thực tế của 1 đơn thuốc:

Tổng tiền chi tiết = Σ (DonGia * SoLuong)

Tiền thanh toán thực tế = Tổng tiền chi tiết * (1 - chiết khấu loại Bệnh nhân)

Quy tắc xử lý:

- Chỉ xét các đơn thuốc trong đúng thang và nam.
- Nếu có nhiều bệnh nhân bằng nhau → trả về bệnh nhân đầu tiên.
- Nếu không có đơn thuốc nào → trả về null.

LƯU Ý

- Có thể tạo thêm các phương thức khác (nếu cần) trong lớp được yêu cầu xây dựng